# лабораторная работа 3

## Модели боевых действий Ланчестера

Дагделен Зейнап Реджеповна

2026-03-12

# Содержание I


1. 1. Информация
2. 2. Вводная часть
3. 3. Процесс решения

Раздел 1

# 1. Информация

# 1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна

# 1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23

# 1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук

# 1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы

# 1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru

# 1.1 Докладчик

- Дагделен Зейнап Реджеповна
- студентка НКНбд-01-23
- факультет физико-математических и естественных наук
- Российский университет дружбы народов им. П. Лумумбы
- 1132236052@rudn.ru
- https://zrdagdelen.github.io

Раздел 2

# 2. Вводная часть

# 2.1 Цель

Исследовать динамику изменения численности противостоящих армий с помощью моделей Ланчестера. Построить графики изменения численности для двух случаев: - боевые действия между регулярными войсками; - боевые действия регулярной армии против партизанских отрядов.
Определить победителя в каждом случае и проанализировать условия победы.

# 2.2 Условие задачи

Между страной $X$ и страной $Y$ идёт война. В начальный момент времени:

- $x(0) = 321\,000$ человек (армия страны $X$),

Коэффициенты потерь и эффективности постоянны, функции подкрепления $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывны.

# 2.2 Условие задачи

Между страной $X$ и страной $Y$ идёт война. В начальный момент времени:

- $x(0) = 321\,000$ человек (армия страны $X$),
- $y(0) = 123\,000$ человек (армия страны $Y$).

Коэффициенты потерь и эффективности постоянны, функции подкрепления $P(t)$ и $Q(t)$ непрерывны.

Раздел 3

# 3. Процесс решения

# 3.1 Создание файла и кода

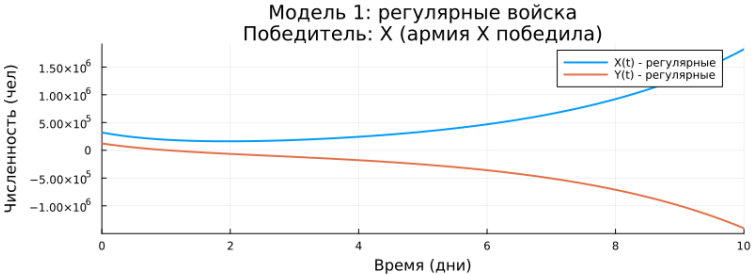
```
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026-1/2026-1-study-mathmod/labs/l
ab03/scripts$ nano zad53.jl
zrdagdelen@zrdagdelen-MacBookPro:~/work/study/2026-1/2026-1-study-mathmod/labs/l
ab03/scripts$ julia zad53.jl
```

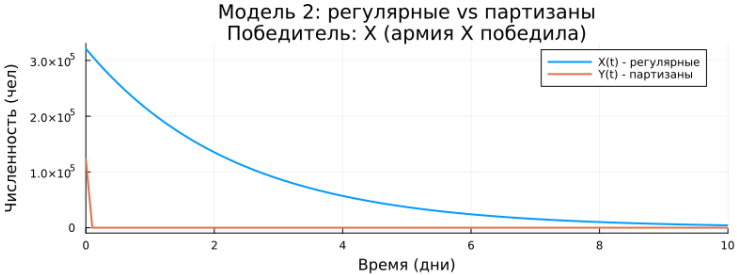
Рисунок 1: График

# 3.2 Таблица конечных результатов

| Модель | Тип боевых действий | Начальная X (чел) | Начальная Y (чел) | Конечная X (чел) | Конечная Y (чел) | Победитель |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Регулярные vs Регулярные | 321 000 | 123 000 | 1 820 119 | -1 403 062 | **Армия X** |
| 2 | Регулярные vs Партизаны | 321 000 | 123 000 | 4 272 | 0 | **Армия X** |

# 3.3 Анализ графика и результатов



# 3.4 Вывод

- Реализованы две модели Ланчестера на языке Julia.

# 3.4 Вывод

- Реализованы две модели Ланчестера на языке Julia.
- Построены графики изменения численности армий и нашли победителей в каждом сценарии.

# 3.4 Вывод

- Реализованы две модели Ланчестера на языке Julia.
- Построены графики изменения численности армий и нашли победителей в каждом сценарии.
- Проведён сравнительный анализ моделей.